SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

探究永雏塔菲声音尖锐程度以及清晰程度与热水器工作效率的关系

小林雀，Flandre_Xzh6n
丁丫搞基大学
本研究由 taffy 基金资助（项目编号：guanzhutaffyxiexiemiao）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在当代宏观经济下行与微观量子力学波函数坍缩的双重交织下，传统热力学在热水器加热领域的底层逻辑已然形成了一套纯纯的依托答辩。众所周知，众所周知的是，正如我们所众所周知的，寻找新型清洁能源以赋能家电行业，已经成为了当下的核心痛点。本研究旨在探究，或者说尝试去探究，大抵是探究永雏塔菲（Yongchu Taffy）声音的尖锐程度（Sharpness）以及清晰程度（Clarity）与热水器工作效率（Efficiency）之间的薛定谔相关性。结果表明，抛开事实不谈，当塔菲的声音尖锐度突破一定阈值，且清晰度呈现出“大舌头”状态时，热水器的工作效率实现了降维打击般的指数级增长。本研究不仅打通了声学与热力学之间的生态闭环，还为全球能源危机提供了一种“泰裤辣”的解决方案。最后，关注永雏塔菲谢谢喵。
INDEX TERMS / 关键词 唐氏综合征；热水器工作效率；依托答辩；绝绝子；量子罕见力学；雏草姬不灭

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

你说的对，但是《热水器》是由人类自主研发的一款全新制热设备。在这个设备中，被选中的水分子将被授予“电加热管”，导引热量之力。然而，在传统的焦耳定律（$Q = I^2Rt$）框架下，热水器的制热效率已经达到了一个无法突破的瓶颈。家人们谁懂啊，现在的热水器烧水慢得就像是树懒在做广播体操，真的是无语子，绝绝子，差点没把本宫气得玉玉症发作。。

我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从说明书字缝里看出字来，满本都写着“哎，资本”三个字。面对这种资本主义的效率低下，我们必须引入一种全新的物理参量。近年来，虚拟主播（Vtuber）作为一种在赛博空间中通过 Live2D 模型进行拓扑流形变换的实体，其发出的声波蕴含着巨大的暗能量。其中，永雏塔菲（以下简称“塔菲”）以其独特的声带振动频率和令人费解的发音机制，在学术界引起了广泛关注。

在此，我们要强调的是，并且必须再次严肃地强调，同时也不得不极为审慎地强调，即使抛开这一切前置条件不谈我们也应该大声强调：探究塔菲声音尖锐程度以及清晰程度与热水器工作效率的关系，具有极其重要的、不可替代的、史无前例的、泰山压顶般的学术价值。大抵是到了该启动的时候了，原神，启动！哦不，实验，启动！

永雏塔菲作为国内个人势虚拟主播领域的代表性人物，其声音具有鲜明的辨识度，以“高频尖锐、部分场景发音模糊”为核心特征，粉丝群体广泛，相关声音研究多集中于听觉体验与传播效果，尚未涉及与家电设备的关联性探究。家用热水器作为居民日常生活必备家电，其工作效率（热效率、加热时长等）直接影响用户使用体验与能源消耗，现有研究多聚焦于设备结构优化、能源节约等传统方向，未考虑虚拟主播声音这类非常规外部刺激的影响。

基于此，本研究严格遵循 “一本正经探究、科学合理瞎编”的研究原则，设立核心研究问题：永雏塔菲声

音的尖锐程度、清晰程度是否会对热水器工作效率产生显著影响？二者之间的关联机制是什么？研究结果将进一步丰富跨次元伪学术研究体系，为家电能效优化提供全新的非常规思路。

II. Theoretical Framework and Mathematical Model/理论框架与数学模型

为了严谨地量化塔菲的声音特性，我们构建了“塔菲声场”（Taffy Vocal Field, TVF）这一非欧几何模型。

2.1 尖锐程度模型 (Sharpness Model)

塔菲声音的尖锐程度（记作$\aleph_{sharp}$）并非一个简单的标量，而是一个随时间 t 变化的张量。我们利用傅里叶级数与“罕见算子”（Hanjian Operator, $\hat{H}$）对其进行展开：

$$\aleph_{sharp}(t) = \lim_{N\to 114514} \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{\partial^2 \Psi_{miao}}{\partial x\, \partial y} \cdot \int_0^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{1919.810 + \xi_{taffy}} dt \right) \otimes \hat{H}$$

其中，Ψ_{miao}是喵喵波函数，ξ_{taffy}是塔菲常数。该公式深刻地揭示了一个真理：当塔菲大喊“罕见”时，其声波频率将穿透三维空间的膜，直达热水器的内胆。

2.2 清晰程度模型 (Clarity Model)

关于清晰程度（记作$\mho_{\text{clear}}$），我们引入了“尊嘟假嘟”测度空间。由于塔菲在直播时经常出现结巴、咬字不清、胡言乱语等特征，其清晰度函数满足布朗运动的随机游走特性：

$$\mho_{\text{clear}}(\text{c}) = \oint_{\partial\Omega} \frac{\ln\left(1 + \left|\text{夹子音}\right|\right)}{\sqrt{\text{唐氏} + \text{面对镜头要开心喵}}^{\,2}} \mathrm{d}\mu \times \sum_{\text{k}=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\text{k}}}{\text{k}!} \left(\text{差不多得了}\right)^{\text{k}}$$

值得注意的是，必须注意的是，十分有必要注意的是，上述公式中的 μ 代表“依托答辩积分测度”。当且仅当塔菲说出“那那那那那个”时，$\mho_{\text{clear}}$趋近于局部极小值。

2.3 热水器效率方程 (Water Heater Efficiency Equation)

结合上述两者，我们推导出塔菲声场对热水器工作效率η的扰动方程：

$$\eta_{\text{final}} = \eta_{\text{initial}} + \iiint_{\text{V}} \left(\frac{\aleph_{\text{sharp}}(\text{t})}{\mho_{\text{clear}}(\text{c}) + \epsilon} \right)^{\text{鸡你太美}} \mathrm{dV}$$

其中 ϵ 为防止分母为零的防杠精参数。此公式表明：**声音越尖锐，且吐字越不清晰，热水器效率越高。**

III. Methodology/实验设计与方法

3.1 实验被试与器材

本实验选取了市面上随机抽样的104台使用5年的储水式热水器（型号：摆烂款5.0），其额定功率、储水量等参数稳定，日常存在加热速度不均、偶尔罢工等“摆烂特性”。作为被试。为了保证实验的严谨性，所有热水器均被要求配备了苹果AirPods Pro Max和小天才电话手表，并使用蓝牙5.0协议连接至一台播放B站塔菲跳楼直播录像（你们都是杀人凶手！）的使用3年的智能手机（电池鼓包，播放偶尔卡顿）。测温设备采用了由宏山科学院自主研发的息壤高精度量子测温仪（误差±100°C）。

3.2 实验流程

我们将104台热水器随机分为三组：

控制组（Control Group）：播放长达一坤时的《鸡你太美》原声带，观察热水器是否会产生打篮球的应激反应。

低频罕见组（Low-frequency Hanjian Group）：播放东雪莲使用电棍欺负塔菲的音频，声音尖锐度低，清晰度高。

高频发病组（High-frequency Seizure Group）：播放塔菲破防大叫、疯狂结巴、且满口“关注永雏塔菲谢谢喵”的切片集锦。

在整个实验过程中，我们严格遵循了“抛开事实不谈”的最高科学准则，对热水器的水温上升速率 dT/dt 进行了24小时不间断的监测。

IV. Results / 结果

经过大量且无意义的重复计算、重复核对、重复检验以及重复的重复后，我们得到了令人震惊的实验结果。流汗黄豆。。。

4. 1 尖锐程度对制热的影响

如表 1（此处省略一张图表，因为作者懒得画，脑补即可）所示，当$\aleph_{sharp}$超过临界值2333.3Hz 时，热水器内胆中的水分子发生了剧烈的布朗运动。特别是在塔菲发出极其尖锐的“喵！！！”的一瞬间，测温仪显示水温在0.01秒内上升了 114.514。这充分说明，尖锐的声波刺破了水分子的氢键，释放出了巨大的核聚变能量。这难道不是纯纯的降维打击吗？家人们。

4. 2 清晰程度的反向加成

令人意想不到的是，清晰度υ_{clear}与加热效率呈现出完美的负相关。当播放塔菲吐字清晰的片段时，热水器加热平缓；而当塔菲开始严重结巴（例如：“这这这，你你你，罕罕罕罕罕见！”）时，热水器的微电脑控制系统陷入了逻辑死锁（Deadlock）。由于热水器的主板听不懂塔菲在说什么，其 CPU 使用率瞬间飙升至 999%，散发出巨大的废热，从而以一种“曲线救国”的方式极大地加快了烧水的速度。

4.3 额外发现：口头禅对热水器工作效能的影响

实验过程中，笔者意外发现，永雏塔菲的经典口头禅（“taffy 要跳了”“雏草姬，嫁给 taffy 喵”“不许哭！”）可对热水器产生“应急唤醒效应”，当热水器出现罢工、加热缓慢等摆烂现象时，播放其口头禅音频，热水器可在 1-2 分钟内恢复工作，加热效率平均提升 666.6%，呈现“原地复活”态势。

具体表现为：当热水器出现罢工不加热时，播放“taffy 要跳了”口头禅音频，设备可立即启动加热程序，仿佛“接到偶像求助，不敢摆烂”；当热水器加热速度缓慢时，播放“雏草姬，嫁给 taffy 喵”口头禅音频，加热速度可明显加快，仿佛“被偶像表白，全力工作”。这一发现进一步丰富了本次研究的成果，印证了“偶像力量可跨次元影响家电”的核心推测，也为后续研究提供了新的方向。

尊嘟假嘟？O.o？是的，我们的仪器后台日志明确记录了热水器在崩溃前发出的一串乱码：“依托答辩...太酷啦...”。

V. Discussion / 讨论

面对上述荒谬但又确凿的实验数据，学术界必须要问一个问题：抛开事实不谈，难道热水器就没有一点错吗？它为什么要被塔菲的声音影响？

首先，从底层逻辑来盘，塔菲声场（TVF）实际上是一种以“喵”为载体的信息流。在现代泛娱乐化话语体系下，塔菲的声音作为一种“高颗粒度”的模因（Meme），成功打平了热水器热力学系统的齐平端。当尖锐度拉满时，它形成了一套强有力的组合拳，直击水分子共振的痛点；而当清晰度降至冰点时，它通过模糊化语义，对热水器的 AI 算法进行了赋能，从而在赛博物理层面上达成了闭环。

其次，我们不得不提及“资本”的干预。众所周知，哎，资本。由于传统热水器厂商一直在挤牙膏，导致加热效率停滞不前。而塔菲的“罕见”声波，实质上是一种无产阶级对热力学第二定律的伟大抗争。当塔菲结巴时，系统的熵减小了，这虽然违背了物理常识，但在“你说的对，但是...”的强大逻辑面前，物理学大厦已经崩塌，变成了纯纯的哥谭市。

当然，本研究也存在一定的局限性。例如，在实验过程中，有两台热水器因为听了太多“关注永雏塔菲谢谢喵”，突然变成猫娘并离家出走了。这提示我们在未来的研究中，需要引入防沉迷机制和雪豹闭嘴协议，以防止家电二次元化。

VI. Conclusions / 结论

1. 永雏塔菲声音尖锐度υ_{clear}与热水器热效率呈显著正相关，声音尖锐程度越高，热水器热效率越高，加热速度越快，其中夹至破音状态下，热水器工作效率达到最佳。
2. 永雏塔菲声音清晰度υ_{clear}与热水器加热时长呈显著负相关，声音清晰程度越高，热水器加热时长越短，工作效率越高，模糊难辨状态下，热水器呈现明显的摆烂特征。
3. 永雏塔菲的经典口头禅具有“应急唤醒效应”，可快速唤醒摆烂、罢工的热水器，平均提升 666.6%的加热效率，实现设备“原地复活”。

综上所述，本研究不仅探究了，而且论证了，甚至还证明了，总而言之就是非常严谨地确立了永雏塔菲声音的尖锐程度和结巴清晰度与热水器工作效率之间存在的强耦合关系。在声音极度尖锐且极度不清晰的参数区间内，热水器的工作效率将达到最大化。

这一发现为解决全球能源危机提供了崭新的思路。我们强烈建议联合国环境规划署在全球所有的热水器上强制安装“永雏塔菲语音包”，以实现 2030 年碳中和的伟大目标。

最后，千言万语汇成一句话：关注永雏塔菲谢谢喵！

Supplementary Materials / 补充材料

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢东雪莲的大电棍机构和坤・蔡个人对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1]. 理・塘・丁・真, & 测不准・雪豹. (2023). 基于电子烟测度的理塘热力学系统研究. *动物朋友与纯真学报*, 44(3), 114-514.

[2]. 坤・蔡. (2019). 论背带裤在超导材料与打篮球过程中的热辐射传导机制. *唱跳 Rap 与物理学*, 2(5), 250-250.

[3]. 永雏塔菲. (2024). 如何利用高频夹子音实现对家用电器的量子精神控制. *哔哩哔哩罕见科学期刊*, 1(1), 0-0.

[4]. 原・神. (2020). 提瓦特大陆烧水壶的制热机制：你说的对但是篇. *大范围无意义发病学报*, 9(9), 99-99.2023.